

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
“ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа “Программная инженерия”

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель
Инженер-разработчик, Т-Банк
Приглашённый преподаватель
департамента программной
инженерии

_____ / Е.А. Караваева /
“ ” _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
“Программная инженерия”
Старший преподаватель
департамента программной
инженерии

_____ / Н.А. Павлочев /
“ ” _____ 2026 г.

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ
И ИИ-ПОМОЩНИКА.
СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ 2**

Текст программы

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12.17-01 12 01-4-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ244

_____ / П.Д. Комкова /
“ ” _____ 2026 г.

Москва 2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЁН
RU.17701729.12.17-01 12 01-4-ЛУ
11.05.2026

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ
И ИИ-ПОМОЩНИКА.
СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ 2**

Текст программы

RU.17701729.12.17-01 12 01-4

Листов 8

Инов.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

В настоящем документе «Текст программы» приведены сведения о наименовании и назначении программы, описана область применения, а также указана ссылка на репозиторий с исходным текстом программы «Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника».

Серверная часть 2 охватывает подсистемы: аутентификация и управление пользователями (регистрация с ОТР-верификацией, вход, OAuth через VK ID и Яндекс ID, восстановление пароля), профиль пользователя, каталог курсов, корзина покупок, вебинары в реальном времени (запуск, подключение, запись, интерактивная доска, DRM), а также статистика и аналитика прогресса.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.401-78 [7]: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к настоящему техническому заданию должны быть оформлены согласно ГОСТ 19.603-78 [8] и ГОСТ 19.604-78 [9].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 12				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Документы, на основании которых ведётся разработка	4
1.3. Краткая характеристика области назначения	4
2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ	5
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	6
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ	7

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 12				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

Используемые в настоящем документе сокращения и термины приведены в Приложении 2.

1.1. Наименование программы

Полное наименование программы – «Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника. Серверная часть 2».

Наименование программы на английском языке – «Web Application for Online Learning with Video Conferencing and AI Assistant. Backend Part 2».

Краткое наименование программы – «Профессия».

1.2. Документы, на основании которых ведётся разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана для подготовки бакалавриата образовательной программы 09.03.04 «Программная инженерия» и утверждённой академическим руководителем программы темы курсового проекта.

1.3. Краткая характеристика области назначения

В настоящее время сохраняется устойчивый спрос на онлайн-образование: всё больше учащихся выбирают дистанционный формат как альтернативу или дополнение к очному обучению, а работодатели рассматривают курсы повышения квалификации в качестве регулярной формы профессионального развития. Существующие массовые платформы покрывают потребность в видеолекциях, однако значительно реже предоставляют единое рабочее пространство, в котором онлайн-встречи с преподавателем, интерактивная доска, проверка домашних заданий и контекстный ИИ-помощник доступны в рамках одного учебного процесса.

Серверная часть 2 является компонентом backend-системы образовательной платформы «Профессия», реализованной на языке Python с использованием фреймворка Django.

Целевой аудиторией платформы «Профессия» являются учащиеся (школьники старших классов, студенты, слушатели курсов повышения квалификации), преподаватели и авторы курсов, а также модераторы платформы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 12				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

Исходный текст программы расположен в репозитории на платформе GitHub по адресу: <https://github.com/Top-of-the-Top/profession-web-app>

Серверная часть 2 находится в поддиректории backend/ репозитория. В состав серверной части 2 входят следующие Django-приложения:

- users:
 - регистрация и верификация по email и телефону;
 - вход;
 - OAuth-интеграция с VK ID с PKCE и Яндекс ID;
 - обновление и сброс токенов;
 - шифрование персональных данных;
 - приглашения преподавателей;
- profile:
 - просмотр и редактирование профиля;
 - смена email и телефона с OTP;
 - управление аватаром через Yandex S3;
- courses (пользовательские эндпоинты) — список приобретённых курсов пользователя (GET /api/my-courses/); единое расписание занятий и дедлайнов (GET /api/my-schedule/); статистические эндпоинты по курсу для преподавателя и модератора;
- carts — добавление публичных опубликованных курсов в корзину, удаление, просмотр состава с итоговой суммой; передача данных корзины подсистеме платежей исполнителя С.М. Павлычева;
- webinars:
 - создание и управление вебинарами;
 - выдача токенов Agora RTC, RTM и Whiteboard;
 - запуск и остановка облачной записи Agora Cloud Recording;
 - загрузка записи в Kinescope;
 - сохранение PDF доски;
 - DRM-авторизация (Kinescope);
- stats:
 - таблица вебинаров с посещаемостью;
 - список учеников; карточка ученика по курсу;
 - сводные таблицы школы;
 - активность преподавателей.

Конфигурирование всех внешних сервисов (PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, Agora, Kinescope, Notificore, VK ID, Яндекс ID, Yandex S3) выполняется через переменные окружения. Запуск производится через Docker Compose.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 12				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77. Виды программ и программных документов // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 4 с.
2. ГОСТ 19.102-77. Стадии разработки // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 4 с.
3. ГОСТ 19.103-77. Обозначения программ и программных документов // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 3 с.
4. ГОСТ 19.104-78. Основные надписи // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 8 с.
5. ГОСТ 19.105-78. Общие требования к программным документам // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 4 с.
6. ГОСТ 19.106-78. Требования к программным документам, выполненным печатным способом // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 17 с.
7. ГОСТ 19.401-78. Текст программы // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 3 с.
8. ГОСТ 19.603-78. Общие правила внесения изменений // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 5 с.
9. ГОСТ 19.604-78. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 6 с.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 12				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ

Термины и сокращения, используемые в настоящем документе:

- Agora** – Облачная платформа видеосвязи в реальном времени. В проекте используется для проведения вебинаров (RTC), текстового чата (RTM) и интерактивной доски (Whiteboard).
- API** – Application Programming Interface: набор правил и методов, позволяющий клиентской части взаимодействовать с серверной для обмена данными.
- ASGI** – Asynchronous Server Gateway Interface: асинхронная спецификация интерфейса между Python-приложением и веб-сервером. В проекте используется сервером Daphne.
- Celery** – Асинхронный исполнитель фоновых задач. Используется для загрузки видеозаписей в Kinescope и отправки уведомлений.
- Django** – Высокоуровневый веб-фреймворк на языке Python. В проекте служит основой серверной части, включая ORM, систему миграций и административную панель.
- DRM** – Digital Rights Management: технология защиты воспроизведения видеозаписей. В проекте применяется к записям вебинаров, размещённым в Kinescope.
- JWT** – JSON Web Token: компактный токен аутентификации. В проекте применяется для управления сессиями (Access Token — 1 час, Refresh Token — 7 дней) с механизмом ротации.
- Kinescope** – Российский видеохостинг с поддержкой DRM-защиты. Используется для хранения и защищённого воспроизведения записей вебинаров.
- Notificore** – Внешний сервис доставки SMS и email с одноразовыми кодами подтверждения.
- OAuth 2.0** – Открытый стандарт авторизации, позволяющий пользователю войти через VK ID или Яндекс ID без передачи пароля платформы.
- OTP** – One-Time Password: одноразовый код подтверждения, доставляемый по email или SMS для верификации регистрации, смены контакта или восстановления пароля.
- PBKDF2** – Password-Based Key Derivation Function 2: алгоритм хеширования паролей. Используется встроенным механизмом Django (PBKDF2-SHA256).
- PKCE** – Proof Key for Code Exchange: расширение OAuth 2.0 для защиты потока авторизации без client_secret. Применяется при интеграции с VK ID.
- PostgreSQL** – Реляционная СУБД, используемая для хранения всех структурированных данных платформы.
- RabbitMQ** – Брокер сообщений для очереди задач Celery.
- RBAC** – Role-Based Access Control: управление доступом на основе ролей. В проекте роли: ученик (student), преподаватель (teacher), модератор (moderator).
- Redis** – In-memory хранилище. Используется как кэш и хранилище счётчиков rate-limit для OTP.
- REST** – Representational State Transfer: архитектурный стиль HTTP-API серверной части.
- RTC** – Real-Time Communication: технология передачи видео и звука в реальном времени. Используется Agora для видеосвязи в вебинарах.
- S3** – Протокол объектного хранилища (Amazon S3-compatible). В проекте используется Yandex Object Storage для хранения аватаров пользователей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 12				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]